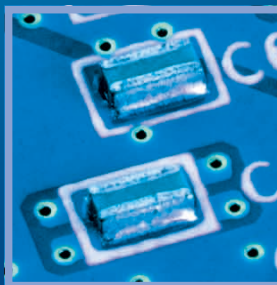
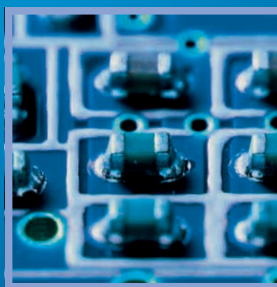
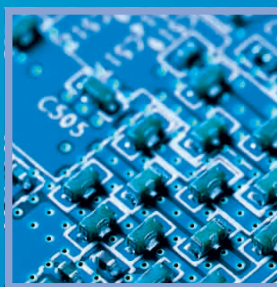
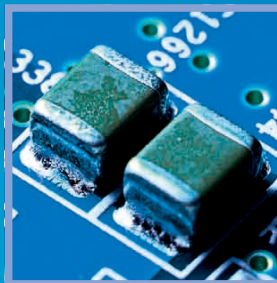


NE 手册丛书 2013

电 容 器 应用大全



NE

本文由《日經電子》提供

**电容器资讯，
尽在村田制作所网站**



[详情请点击此处](#)

<http://www.murata.com.cn/products/capacitor/> 本文由《日經電子》提供

本文由《日經電子》提供

[元件的选择]

- 7 用片状多层陶瓷电容器替换
钽电解电容器时需要注意
- 11 电容器发出异常声音
更换低介电常数产品可以有效解决
- 14 采用导电性粘合剂的贴装
高温环境下需使用银钎端子产品
- 16 使用利于高温贴装的金属基板
请选择 1206 以下的尺寸

[特性]

- 18 端子电压随时间降低
需应对“介电吸收”现象

[贴装]

- 22 跌落冲击会导致电容器破损
底部填充树脂能有效解决
- 25 手工焊接产生破损
需要注意加热带来的影响
- 29 01005 尺寸的高密度贴装需
注意编带包装

[设计]

- 32 低 ESL 产品有助于削减电容器用量灵活使用
“长宽逆转电容器”和“三端子电容器”
- 39 通过上游工序的低 ESL 设计
抑制电路基板的噪声和电压变化

[小知识]

- 43 利用嵌入式电容器大幅降低阻抗
- 45 基板的弯曲产生应力导致裂纹
将施加于电容器的应力减至最低
- 47 超声波传感器的运行故障
利用温度补偿电容器予以解决

[模拟]

- 50 考虑了直流偏置电压的解析
灵活应用厂商提供的模型
- 53 实际特性与模拟结果不一致
需注意不同条件导致的容量变化

为整个产品化流程提供全方位支持 实现电容器附加值的最大化

村田制作所作为片状多层陶瓷电容器的领军供应商活跃在各个领域。其电容器业务的一大特点是提供强大的技术支持。村田制作所的理念是，通过细致入微的技术支持最大限度地发挥电容器的附加值，从而为致力于强化产品竞争力的客户贡献一己之力。

村田制作所主要提供静噪元件、电感器、振荡子、各种类型的滤波器、高频元件及模块、传感器以及电源等多种电子元件。其中，作为该公司的一大支柱业务发挥着重要作用的是电容器。该公司主要提供片状多层陶瓷电容器、聚合物电容器及电气双层电容器等多种类型的电容器。而在其主力产品——片状多层陶瓷电容器领域，村田制作所作为领军市场和技术的全球企业确立了稳固的地位。

这种地位来源于该公司率先实现了片状多层陶瓷电容器的“小型化”和“大容量化”的技术优势。近年来，随着电子产品向小型薄型化和多功能化方向的发展，有利于实现小型化的片状多层陶瓷电容器成为了市场关注的焦点。村田制作所进一步通过电容的大容量化，使得片状多层陶瓷电容器能够完全取代钽电解电容器和铝电解电容器，片状多层陶瓷电容器的用途

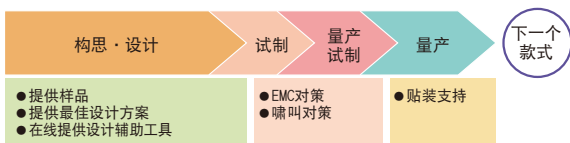


图1: 提供从“构思设计”到“量产”的全方位技术支持

由此得到了迅速扩展。

村田制作所一直保持着这种技术优势。该公司于2012年9月全球率先发布了世界最小尺寸的 $0.25\text{mm} \times 0.125\text{mm}$ 片状多层陶瓷电容器。与最新款智能手机等中使用的“01005尺寸($0.4\text{mm} \times 0.2\text{mm}$)”片状多层陶瓷电容器相比,体积只有后者的四分之一。

村田制作所凭借强大的技术实力提供片状多层陶瓷电容器的丰富产品阵容。以涵盖广泛性能要求的通用品为首,还备有大量专门面向特定用途优化了设计的“专用型”产品。比如,通过配备防短路功能以及通过缓解由基板的收缩和伸张施加给元件的应力来提高可靠性的车载电容器、多端子电容器、长宽(LW)逆转电容器等低ESL(等效串联电感)电容器、高频电路用Hi-Q电容器等。

实施无缝技术支持

提供种类多样的片状多层陶瓷电容器的村田制作所,在推进技术开发的同时,还着重致力于客户技术支持(图1)。从“构思和设计”到“试制”、“量产试制”乃至“量产”,该公司提供涵盖整个产品开发流程的“全方位支持”。面向客户提供技术支持的做法本身在电子元件厂商间并不少见。但村田制作所深入到客户的产品构思和设计领域提供技术支持,能够做到这一点的电子元件厂商却不多见。而且该公司为了能够对客户的产品批量生产也提供无缝技术支持,还同时提供多种服务。这一点也独树一帜。

村田制作所是从几年前开始意识到提供全方位技术支持的。在此之前该公司也一直致力于根据客户

的业务情况提供技术支持。但近来随着技术的快速进步以及业务向新兴市场国家的扩大，在基础电子元件——电容器的使用过程中遇到问题的客户不断增加。过去只限于计算机用途的数GHz以上的高速数字信号电路开始被嵌入到家用电子产品中，配备需要经验和技巧的高频电路的无线通信产品也不断增加，这些都增加了客户使用电容器时的困难。面对这种情况下，村田制作所认为，为了让客户能最大限度地利用该公司的产品优势，高效推进产品开发，提供从产品开发到制造流程的全方位无缝技术支持至关重要。

积极提供本公司的特有技术

村田制作所以全方位支持为前提，构筑了完善的技术支持体制。在产品构思、设计和试制阶段，该公司在公司主页上公开了每种元件的特性数据、模拟所需SPICE模型和S参数等信息，以及提高设计效率的多种设计辅助工具。另外，还向客户提供旨在削减成本、贴装面积和元件数量的元件替换及设计改善方案。在需要经验和技巧实力的高速数字电路以及用于模拟高频信号电路电源线的电容器元件方面，该公司还准备了印刷基板提案和设计的代理服务。

在量产试制和量产阶段，针对大多数设计人员都要考虑的EMC对策，村田制作所的专业技术人员会协助解决问题。此时发挥出巨大威力的是该公司拥有的最先端的新式设备（图2）。该公司在日本的横滨、京都和福井三地设置了电磁噪声评测和试验不可或缺的电波暗室。海外方面，在上海市开设了电波暗室楼“村田电磁兼容实验中心”。另外，该公司还在深圳、上海和北京的基地设置了EMI噪声测量设备，为EMC对策提供技术支援。除此之外，关于片状多层陶瓷电



图2: 位于上海市的电波暗室楼“村田电磁兼容实验中心”(左)和设置于北京的近场磁场分布测量装置(右)

容器的“啸叫”等量产阶段出现的意外问题，该公司也积极提供解决对策。

在面向量产试制和量产的技术支援对策中，目前村田制作所的重点是贴装。村田制作所对贴装工序中产生的各种问题提供解决对策自不必说，该公司还从多种侧面支援客户，比如建议使用可降低环境负荷的半间距编带 (Half Pitch Taping) 包装，提供适合难处理的极小元件的新包装形态以及散装贴装方案等。

随着移动产品的普及化，以及小型薄型化和多功能化不断取得进展，电子产品的设计难度越来越高。而市场变化的加速，也使得提高设计效率更加重要。在这种情况下，对于致力于开发高竞争力产品的电子产品厂商而言，能够提供大范围技术支持的村田制作所可谓是一个强有力的合作伙伴。



株式会社村田制作所

〒617-8555 京都府长冈京市东神足1丁目10番1号

URL: <http://www.murata.com.cn/products/capacitor/index.html>

产品咨询处

<https://www.murata.com.cn/contact/index.html>

[元件的选择]

用片状多层陶瓷电容器替换 钽电解电容器时需要注意

Q

将钽电解电容器换成片状多层陶瓷电容器时的
注意事项有哪些？

A

现在将钽电解电容器换成片状多层陶瓷电容器
的事例越来越多。这样做的理由主要有两个。

第一是可靠性问题。钽电解电容器存在发生短路故障时导致冒烟和起火的可能性。出现冒烟和起火现象时，对于配备钽电解电容器的电子产品而言是致命的。

另一个是原材料钽的问题。钽属于稀有金属，其产地在全世界屈指可数。因此，如果产地出现政治动荡等，就会陷入价格暴涨、供给不稳定的局面。只要原材料是稀有金属，钽电解电容器用户就不可能完全避免此类风险。

而解决这些问题的对策就是用片状多层陶瓷电容器来取代钽电解电容器。片状多层陶瓷电容器发生冒烟和起火的可能性要远远低于钽电解电容器。另外由于不使用稀有金属，价格和供给都更加稳定。而且还有一些钽电解电容器所不具备的优点。

其优点主要有两个。一是能削减贴装面积。因为

片状多层陶瓷电容器单位体积的静电容量较大。另一个是用于DC-DC转换器等输出平滑电路时，可降低输出纹波电压。原因在于片状多层陶瓷电容器的等效串联电阻(ESR:Equivalent Series Resistance)较低。如图1所示，使用钽电解电容器时，输出纹波电压为56mV，而使用片状多层陶瓷电容器时则降到了7mV。

■ 用于输出平滑用途时需要注意

不过，并不是只要单纯地将钽电解电容器换成片状多层陶瓷电容器，工作就结束了。根据用途的不同，有时还需要注意一些问题。

典型事例是用于上面提到的DC-DC转换器等输出平滑电路时。虽然片状多层陶瓷电容器确实具备因ESR比较低而能降低输出纹波电压的优点，但ESR低的

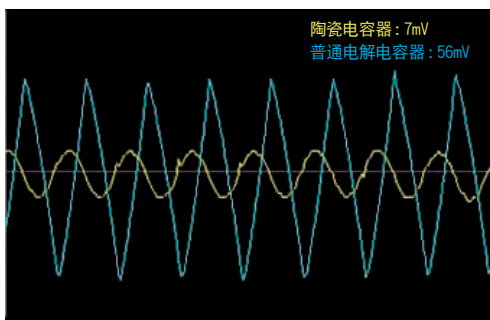


图1: 替换成片状多层陶瓷电容器可以抑制纹波电压

将DC-DC转换器的输出电容器由钽电解电容器换成片状多层陶瓷电容器时的输出电压波形。DC-DC转换器的开关频率为300MHz。钽电解电容器的容量为100 μ F。使用3个22 μ F的片状多层陶瓷电容器产品。替换前的纹波电压为56mV，更换成片状多层陶瓷电容器后降到了7mV。

特性有时却是把“双刃剑”。原因是替换为片状多层陶瓷电容器后，DC-DC转换器反馈环路响应特性的相位会大幅偏移。最坏的情况会出现180度偏移，导致DC-DC转换器的输出异常振荡。这样的话，DC-DC转换器就无法发挥作用了。

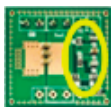
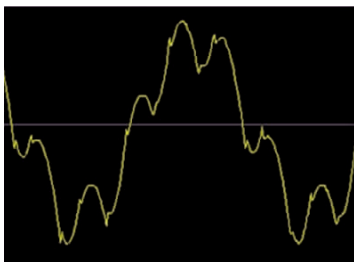
为此，将片状多层陶瓷电容器用于输出平滑电路时，需要调整相位补偿电路的常数。如果相位补偿电路集成在DC-DC转换器IC的内部，需要测量被替换掉的钽电解电容器的ESR，然后串联插入ESR与钽电解电容器相同的电阻器。这样做就能抑制异常振荡。

详情请参见图2。图2(a)是单纯把构成DC-DC转换器输出平滑电路的电容器由钽电解电容器更换成片状多层陶瓷电容器后的输出电压波形。波形出现了异常振荡，DC-DC转换器的输出电压也随之大幅变化。图2(b)是对反馈环路相位补偿电路的常数进行调整后的波形。波形的异常振荡得到了抑制，输出电压降到了不会产生负面影响水平。实际使用中如果达到了这种输出电压波形，就可放心使用。

一般来说，DC-DC转换器反馈环路响应特性的相位裕度最好确保45度以上。若想满足这一要求，必须调整相位补偿电路的常数。

不过最近，通过在DC-DC转换器IC一侧进行改进，出现了不少即使直接利用ESR较低的片状多层陶瓷电容器也不会出现异常振荡等问题的产品。选择DC-DC转换器IC时，请确认其数据表(Data Sheet)

(a) 调整前



调整相位
补偿电路
的常数！

(b) 调整后

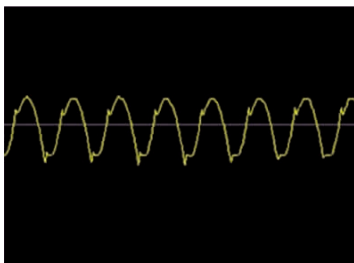


图2: 异常振荡时和正常工作时的输出电压波形

(a) 为出现异常振荡时的输出电压波形。(b) 为正常工作时的输出电压波形。通过调整反馈环路相位补偿电路的常数，能够防止异常振荡。

等。如果注明有“使用片状多层陶瓷电容器也能稳定工作”字样，便可以放心使用。反之，如果没有注明，则需要采取上述的对策。

[元件的选择]

电容器发出异常声音

更换低介电常数产品可以有效解决

Q

处于通电状态的片状多层陶瓷电容器发出异常声音。请解释一下其原因并提出相应的解决对策。

A

笔记本电脑和智能手机等有时会发出“兹兹”的声音。其原因之一就是缘于“电容器的啸叫”现象。

出现啸叫是因为片状多层陶瓷电容器中使用的强介电陶瓷材料发生了“电致伸缩”现象。电致伸缩是指，施加电压后材料发生机械变形的现象。因此，向电容器施加纹波电压（交流电压）时，电容器自身就会伸缩（图1）。这种伸缩传递到印刷基板上就会导致印刷基板振动。虽然振动的振幅只有 $1\mu\text{m}\sim 1\text{nm}$ ，但此时的振动频率如果是在人可听频率范围（ $20\text{Hz}\sim 20\text{kHz}$ ）

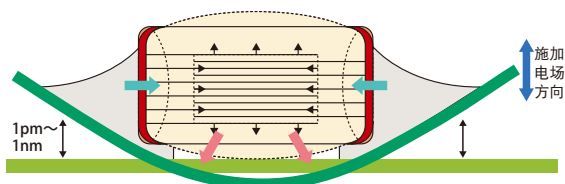


图1: 电致伸缩导致基板振动

片状多层陶瓷电容器施加交流电压后，电容器整体会伸缩。如果将其贴装到印刷基板上，基板也会一同振动。虽然振动的振幅只有 $1\mu\text{m}\sim 1\text{nm}$ ，但如果振动频率刚好在 $20\text{Hz}\sim 20\text{kHz}$ 的人可听频率范围内的话，声音就会被听到。

之中的话，人们就会听到声音。也就是说，印刷基板充当了扬声器功能。

“电容器的啸叫”问题曾经在笔记本电脑上频繁发生过。最近，在智能手机上出现类似问题的现象也有所增加。因为LTE模式和3G模式切换频率为200Hz，刚好在人们的可听频率范围内。

■ 变换电容器的种类

“电容器的啸叫”会令消费者感到不快。因此不能置之不管，而是需要采取相应对策。

改变印刷基板的设计是一个解决方法。但很多时候，发现问题时已经进入了制造阶段。在制造阶段改变设计是不切实际的，因为重新设计需要花费大量的成本和时间。而在设计的初期阶段，又难以预测是否

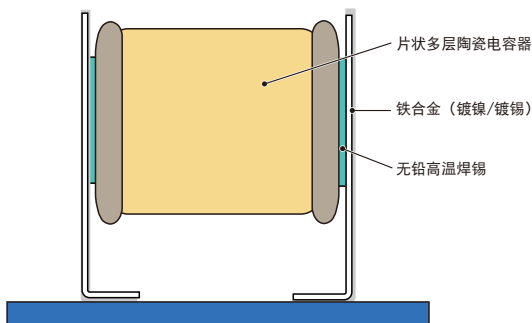


图2：带金属端子的片状多层陶瓷电容器
通过贴装金属端子，可以大幅抑制振动向印刷基板的传递。

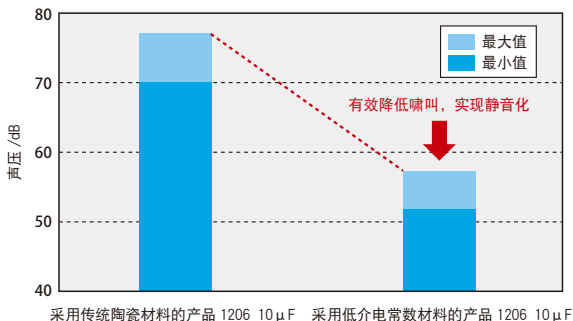


图3:采用低介电常数产品的效果

采用传统陶瓷材料的片状多层陶瓷电容器与采用低介电常数材料的片状多层陶瓷电容器的啸叫声压比较。声压可削减20dB左右。

会发生啸叫问题。因为这与电容器的贴装位置、印刷基板的外形尺寸、厚度和层数等非常多的参数都有关系。

推荐的解决方法是改变电容器的种类。有两个选择。一是换成带金属端子的电容器(图2)。金属端子的弹性具有吸收电容器伸缩的功效,因此振动基本不会传递到印刷基板上。所以能大幅抑制电容器的啸叫。

另一个方法是更换成采用低介电常数材料的电容器。因为介电常数越低,电致伸缩效应就越小,可将啸叫的声压降低20dB左右(图3)。这样对应后就基本听不到啸叫了。带金属端子的品种不利于小型化,因此解决智能手机的啸叫问题时,采用低介电常数电容器的方法更为实用。

[元件的选择]

采用导电性粘合剂的贴装 高温环境下需使用银钯端子产品

Q 利用导电性粘合剂贴装的片状多层陶瓷电容器，在高温环境下出现多处剥落。请讲解一下原因及应对方法。

A 导电性粘合剂用于在极高温环境下使用的电路上贴装片状多层陶瓷电容器。例如，用于电子控制单元（ECU）和各种传感器电路等车载电子设备。在这些用途中，有时需要在+150℃以上的环境下工作。而在这么高温的环境下，使用普通焊锡材料的贴装方法无法获得充分的连接可靠性。

导电性粘合剂具有出色的耐热性。即使在高温环境下，也能获得较高的连接可靠性。不过，用于普通

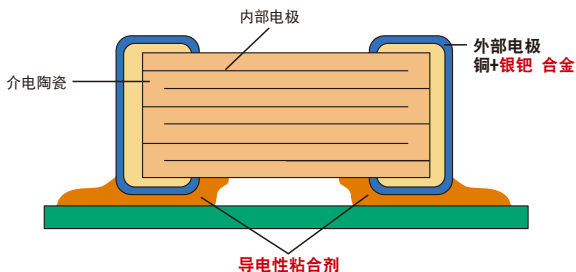


图1: 在外部电极上设置了银钯层的端子
在外部电极上设置了银钯层的端子构造。即使利用导电性粘合剂贴装，在高温环境下也能确保较高的元件粘着力。

的片状多层陶瓷电容器的贴装时需要注意。正如问题中提到的一样，在高温环境下会发生片状多层陶瓷电容器剥落的现象。

原因在于片状多层陶瓷电容器的端子电极构造。导电性粘合剂在环氧树脂中混合了银 (Ag) 填充物，而通常的电极是按照铜 (Cu)、镍 (Ni)、锡 (Sn) 的顺序电镀而成的。

贴装时，首先要将导电性粘合剂涂布到印刷基板上，并在上面贴装片状多层陶瓷电容器，然后对导电性粘合剂加热使其硬化凝固。此时，锡和银的接触部会产生电位差。时间一长就会发生电位腐蚀并氧化，粘着力因此而减弱。所以，在+150℃以上的高温环境下实施耐久性试验时，就会出现片状多层陶瓷电容器剥落的现象。

这个问题可以通过采用其他端子电极构造的片状多层陶瓷电容器加以解决。比如，采用在铜上设置银钯 (AgPd) 层的外部电极构造的品种。

设置银钯层可以解决该问题是因为能够实现银之间的接触。由此可以防止电位腐蚀现象的发生。另外，由于含有钯，还能防止银表面的氧化。这样，导电性粘合剂与电容器之间的粘着力就不会减弱，因此可以避免电容器在高温环境下的剥落问题。

[元件的选择]

使用利于高温贴装的金属基板 请选择 1206 以下的尺寸

Q 在电源模块的金属基板上贴装片状多层陶瓷电容器时，连接部的焊锡产生了裂纹，请问应该怎么对应？

A 金属基板具备出色的散热特性和耐振动特性。因此，设置在温度高且振动大的环境中的汽车电子控制单元（ECU: Electronic Control Unit）、承受大电力的空调逆变器以及电源模块等一般不使用普通的树脂材料印刷基板，而是使用金属基板。

金属基板虽然能为用户带来很多好处，但用来贴装片状多层陶瓷电容器时却存在缺点。那就是在金属基板上贴装片状多层陶瓷电容器时，片状多层陶瓷电容器与金属基板的线性膨胀系数之间相差太大。因此，碰到从高温到低温、再从低温到高温的热循环时，随着金属基板的收缩和伸张，基板与片状多层陶瓷电容器之间会产生应力，两者的接合部分会积存机械应力。最坏的情况就是导致连接二者的焊锡上产生裂纹（图1）。

■ 尽量不要使用大尺寸的电容器

解决这个问题主要有两个方法。

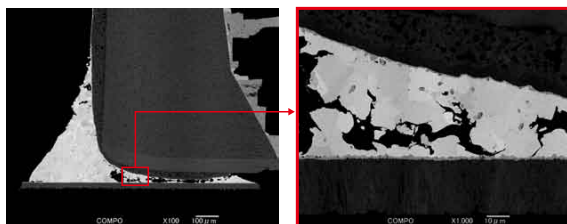


图1: 焊锡产生裂纹的实例

从图中可以看出, 裂纹沿着焊锡中的锡 (Sn) 晶界扩散。在热膨胀系数迥异的片状多层陶瓷电容器与金属基板之间, 因温度变化而发生膨胀或收缩时, 接合部的焊锡上会积存机械应力, 从而出现裂纹。

一是采用带金属端子的电容器。金属端子可以吸收因片状多层陶瓷电容器与金属基板的线性膨胀系数不同所造成的机械应力, 因此能防止焊锡产生裂纹。

另一个解决方法是采用外形尺寸较小的片状多层陶瓷电容器。目标尺寸为1206尺寸 ($3.2\text{mm} \times 1.6\text{mm} \times 1.6\text{mm}$)。推荐使用外形尺寸比这还要小的品种。

使用小型元件可以避免上述故障的理由是因为膨胀或收缩时产生的位移量较小。一般情况下, 因温度变化而发生膨胀和收缩时的位移量由 (线性膨胀系数) $\times$ (温度差) $\times$ (元件长度) 来决定。因此, 元件形状越大, 温度变化造成的膨胀和收缩时的位移量就越大, 焊锡就容易产生裂纹。而如果是小型元件, 因其位移量较小, 就不容易产生裂纹。

[特性]

端子电压随时间降低 需应对“介电吸收”现象

Q 将片状多层陶瓷电容器作为麦克风输入电路的隔直流电容器使用时，端子电压会随着时间而降低，电路变得无法正常工作。是否是电容器发生了绝缘故障？

A 智能手机、平板电脑、数码相机及电子书终端等便携式电子产品需要同时实现小型化和高性能以及多功能化。因此，这些产品内置的印刷基板必须推进小型化和薄型化。也就是说，需要进一步实现高密度贴装。

为此，将外形尺寸比较大的铝电解电容器和薄膜电容器替换成尺寸小且薄的片状多层陶瓷电容器的事例日益增多。上述问题就是替换电容器后发生的一种故障。

■ 并非电容器绝缘故障

问题中提到的现象多发生在为片状多层陶瓷电容器充电后，接入高阻抗电路或在开路状态时。所以，原因并不是片状多层陶瓷电容器的绝缘故障，而是因为“介电吸收”现象。

这种现象在强介电材料中尤其明显。一般情况

下，为电容器施加电压后，介电材料中会发生极化现象，并存储电荷。但极化现象并不是唯一的。除了在非常短的短时间内完成极化的电子极化和原子极化现象外，还有需要较长时间才能完成的配向极化和空间电荷极化等。

以强介电材料钛酸钡为主要原料的高介电常数类片状多层陶瓷电容器（B特性/F特性）的内部会发生上述所有极化现象并存储电荷。也就是说，施加电压充电时，首先会发生在短时间内完成的电子极化和原子极化。继续施加电压后，则会发生需要较长时间的极化，同样也会存储电荷。

这里出现的问题是，为高介电常数类片状多层陶瓷电容器短时间充电后连接到高阻抗电路或处于开放状态时，电容器内部逐渐发生需要较长时间的极化，电荷会产生移动，结果导致电容器的端子电压降低。这就是介电吸收现象。

■ 要以介电吸收为前提设计电路

不过，介电吸收并非高介电常数类片状多层陶瓷电容器特有的现象。使用常介电材料的薄膜电容器也会发生改现象，只是程度不同而已。高介电常数类片状多层陶瓷电容器会发生比较大幅的电压下降，而通常的薄膜电容器的电压则不太下降。另外，以氧化钛类和锆酸钙类等常介电体材料为主要原料的温度补偿用片状多层陶瓷电容器（CH特性等）也基本不会发生电压下降现象。

那么，实际上有多大程度的不同呢？图1为实验结果。实验内容如下：先为电容器充电，直到端子电压达到0.750V，然后，连接高阻抗电路观察电压下降

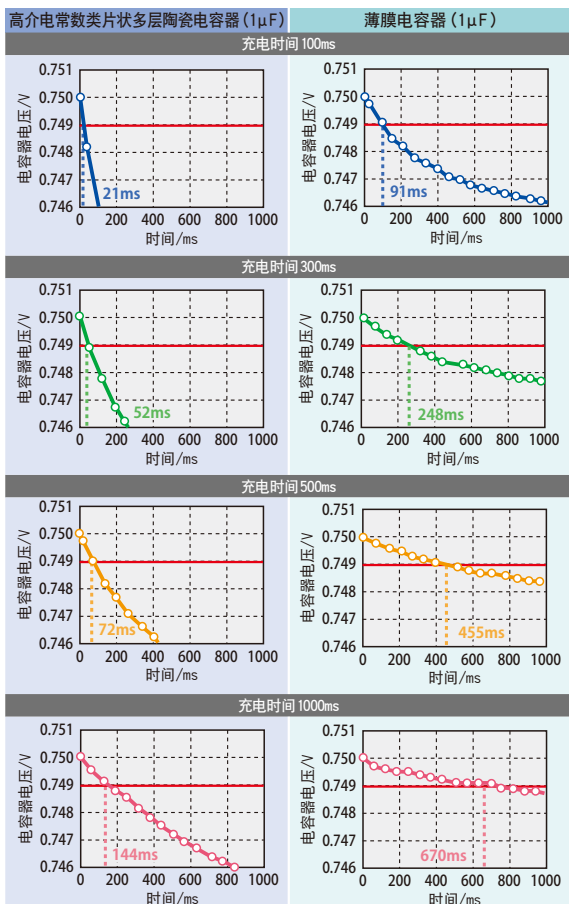


图1: 电压下降时间的比较

为片状多层陶瓷电容器 (1 μ F) 和薄膜电容器 (1 μ F) 分别充电，端子电压达到0.750V后连接高阻抗电路时的电压降低时间（从0.750V降到0.749V的时间）。

情况。电压降至0.749V的时间定义为电压降低时间。结果充电时间为100ms的薄膜电容器的电压降低时间为91ms，而片状多层陶瓷电容器只有21ms。将充电时间延长至1000ms的话，电压降低时间会变长。薄膜电容器为670ms，片状多层陶瓷电容器为144ms。

从这个实验结果可知，高介电常数类片状多层陶瓷电容器的电压降低时间非常短。不过，延长充电时间的话，也能相应延长电压降低时间。但无法完全防止这一现象的产生。

因此，要想避免因电压降低造成的故障，除了根据这种现象来设计电路外别无他法。具体做法是，把为片状多层陶瓷电容器充电的电压提高一些。比如，不要使用初始值，而是将经过一段时间后的端子电压作为阈值来加长充电时间的方法就比较有效。

无论怎样，使用高介电常数类片状多层陶瓷电容器时，最好以介电吸收会导致电压下降为前提，在实际电路中进行充分的验证。

[贴装]

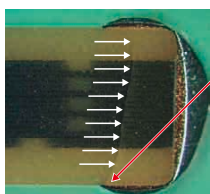
跌落冲击会导致电容器破损 底部填充树脂能有效解决

Q 在手机终端的跌落试验中，印刷基板上贴装的片状多层陶瓷电容器出现了破损。而且现在已经没有时间去考虑改变印刷基板上的元件配置或更换元件种类等根本对策。请问是否有其他解决方法？

A 消费者经常会不小心弄掉手机或智能手机。如果摔一下就损坏的话，这个产品就很难说是“人性化设计”。即使掉落也要能在一定程度上承受得住，用户需要的是这种设计。

为此，很多手机厂商在上市前都会实施跌落强度试验。通过将手机终端从规定的高度抛下，确认是否会出现元件脱落和电路工作异常的情况。上述问题就是在跌落强度试验中，出现了片状多层陶瓷电容器破损的故障。

手机终端掉落后，与地面发生激烈碰撞时的冲击会使机壳变形，导致内部的印刷基板振动或大幅变形。基板的振动和变形对其上焊接的片状多层陶瓷电容器而言就是巨大的机械应力。不能承受应力的电容器会从焊锡部脱落或破损（图1），最终导致电路故障。



以贴装面的端子电极顶端为起点产生裂纹

图1: 在跌落试验中, 片状多层陶瓷电容器产生的裂纹(截面研磨照片)。

■ 在短时间内以低成本解决

最近, 手机终端的产品周期变得很短。因此, 一款机型的开发时间也越来越短。对于完成设计后在跌落试验中出现的故障, 无法花费太多的时间去对应。需要重新设计的元件配置变更和品种变更等解决方法是不现实的。

在这种情况下有效的解决方法就是底部填充树脂。这是一种在CSP(Chip Scale Package)和BGA(Ball Grid Array)等封装中用于缓解热循环、跌落冲击及弯折等机械应力对封装内半导体芯片(IC)带来影响的树脂材料。在IC和印刷基板的缝隙间填充这种材料, 可以大幅降低跌落等对IC施加的机械应力。通常底部填充树脂使用环氧树脂材料。事先涂于印刷基板表面的元件贴装位置, 然后在上面贴装元件, 通过底部填充树脂填满元件与印刷基板之间的缝隙。

这种底部填充树脂还可用于贴装片状多层陶瓷电容器。为了确认其效果, 图2为在涂了底部填充树脂后再贴装片状多层陶瓷电容器的印刷基板上施加机械应力的结果。

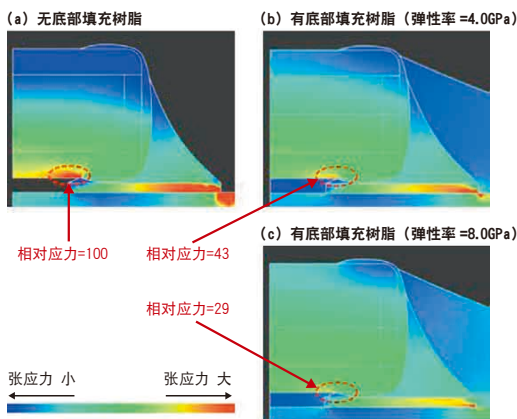


图2: 底部填充树脂后的效果

利用有限单元法 (FEM) 对底部填充树脂的效果进行解析的结果。(a) 为未涂底部填充树脂。贴装面的端子电极顶部承受了较大的应力。(b) 假设该应力为100, 涂弹性率为4.0GPa的底部填充树脂后, 相对应力减至43。(c) 为涂布弹性率高达8.0GPa的底部填充树脂时的结果。相对应力减至29。

涂底部填充树脂的效果非常大。假设未涂底部填充树脂时的印刷基板侧端子电极顶部的最大主应力为100(相对值)的话, 涂了底部填充树脂(弹性率为4.0GPa)后, 这个值降到了大约一半的43(相对值)。而如果使用弹性率高达8.0GPa的底部填充树脂, 最大主应力就可以降到1/3以下的29(相对值)。

底部填充树脂价格也比较便宜。而且在安装CSP/BGA封装IC的位置涂时只要顺便为贴装片状多层陶瓷电容器的位置也涂上即可。能在短时间内以低成本解决问题, 效果也非常好。

[贴装]

手工焊接产生破损 需要注意加热带来的影响

Q

修复产品时，手工焊接的片状多层陶瓷电容器经常会碰到出现裂纹的问题。原因是否在于手工焊接？有解决对策吗？

A

在制造电子产品时，为解决初期故障以及对制造进行最终调整等，经常会拆掉已经贴装好的电子元件并重新进行贴装，这被称之为“修复”作业。此时已经无法使用自动回流焊接等装置，需要通过手工作业进行焊接，即“手工焊接”。

正如上述问题提到的那样，在片状多层陶瓷电容器上的裂纹出现在手工焊接时的可能性非常高。事实上，自焊锡材料由原来的铅共晶焊锡换成无铅焊锡（Sn-3.0Ag-0.5Cu等）之后，此类故障就大量出现。

■ 向无铅焊锡过渡的同时，故障也随之增加

为何故障会增加呢？原因有两点。一是与铅共晶焊锡相比，无铅焊锡的熔点高出了40℃左右。焊锡的熔点升高，烙铁的温度也必须升高才能熔化焊锡。所以，烙铁比以往要热。这样，当烙铁的顶端不小心碰到片状多层陶瓷电容器时，给电容器造成的热冲击就会增大。因热冲击造成破损的可能性也就骤然升高。

另一个原因是，无铅焊锡比铅共晶焊锡坚硬。无铅焊锡冷却凝固时产生的收缩对印刷基板施加的机械应力也就增大。在这种状态下，后续制造过程中如果给印刷基板施加了应变的话，片状多层陶瓷电容器产生裂纹的危险性就会升高。也就是说，无铅焊锡导致片状多层陶瓷电容器的耐基板弯折性劣化。

下面来详细看一下产生这种现象的理由。对于贴在印刷基板上的片状多层陶瓷电容器而言，应力集中在连接基板面的端子顶部（图1）。此处从基板收缩导致的压应力中减去电容器收缩导致的张应力和焊锡收缩导致的张应力之后，剩下的应力称之为残余应力。利用自动回流焊接装置等在充分预热的状态下进行焊接时，基板收缩导致的压应力变大，残余应力可

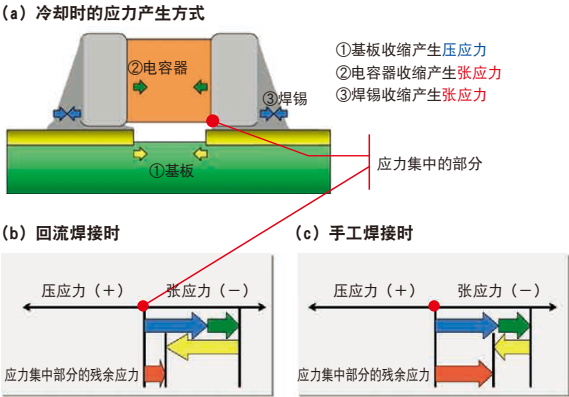


图1: 耐基板弯折性劣化的机理
(a) 为冷却时产生应力的要点。(b) 为通过回流焊接装置贴装时产生的应力。基板收缩导致的压应力较大，所以残余应力变小。(c) 为手工焊接时的情况。基板压缩导致的压应力减小，残余应力相应变大。

以减小到非常小的数值。但如果在预热不充分的状态下进行手工焊接，基板收缩导致的压应力会减小，残余应力则会增大。结果，在后续的制造工序中如果给基板施加了应变，那么较小的应变就极有可能导致片状多层陶瓷电容器出现裂纹。

■ 需要仔细预热

要想防止手工焊接引发的故障，需要注意以下两点。第一，焊接时要多加小心，以免烙铁的顶端碰到片状多层陶瓷电容器。第二，要为印刷基板充分预热。

第一点比较容易做到，问题在于后者。进行何种程度的预热才能避免故障的出现呢？图2给出了手工焊接时的预热温度与片状多层陶瓷电容器产生裂纹时的印刷基板形变量的关系。以175℃预热的话，可以确保与回流焊接时基本相同的耐基板弯折性。但如果预热温度降到75℃，耐基板弯折性就会下降很多，不预热的话（25℃）更是大幅下降。

预热的具体温度在日本电子信息技术产业协会（JEITA）的“电子设备用固定磁器电容器安全应用指南RCR-2335B”中有明确规定，以其作为标准即可。例如，尺寸为“1206（3.2mm×1.6mm）以下”时，烙铁温度为350℃以下，预热温度为150℃以上，温差须在150℃以下。尺寸为“1210（3.2mm×2.5mm）以上”时，烙铁温度为280℃以下，预热温度为150℃以上，温差须在130℃以下。

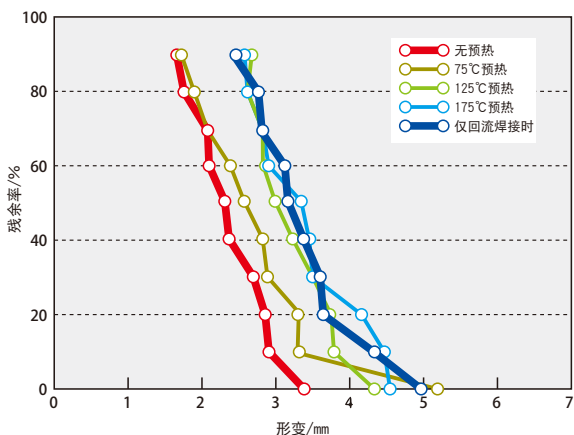


图2: 基板的预热温度与耐基板弯折性的关系
手工焊接时的预热温度与导致片状多层陶瓷电容器产生裂纹的印刷基板形变量的关系。

烙铁不推荐烙铁头较小的“B型/R0.5”，而推荐使用烙铁头较大（热容量大）的“BC型/300 ϕ ”。关于基板的预热方法，单面贴装的印刷基板可使用热板，双面贴装的基板则可使用点加热器。这样便可对印刷基板充分预热，抑制残余应力。换句话说，可以避免片状多层陶瓷电容器产生裂纹故障。

[贴装]

01005 尺寸的高密度贴装需注意编带包装

Q 为缩小贴装面积，想采用01005尺寸(0.4mm×0.2mm×0.2mm)的片状多层陶瓷电容器，但这么小的元件在量产时会不会难以保证贴装品质？请介绍一下注意事项。

A 片状多层陶瓷电容器在不断小型化。01005尺寸的产品已经开始实用化，而世界最小尺寸(0.25mm×0.125mm×0.125mm)距离产品化也只是一步之遥。

采用这些小型产品可以提高贴装密度，但尺寸越小越不容易贴装。尤其困难的是从贴片机的载带（编带包装）上取出元件时。一般是利用吸嘴来取出的，此时会调整吸嘴吸附于吸附面的中央位置，但在收纳元件的凹孔部尺寸发生变化或者毛刺、起毛等情况下，吸附点可能会偏移。如果不能准确吸附于中央的话，就无法将元件放到正确的位置上。另外，也有可能发生由于剥离载带时产生的静电造成元件位置偏移，导致无法顺利取出元件的故障。

要想在避免这些问题的同时使用01005尺寸等小型产品，就需要考虑包装的规格。片状多层陶瓷电容器在实现小型化的同时，也采用了新设计的包装。例如，0402尺寸(1.0mm×0.5mm)的产品大多采用在纸带

上设置的贯通孔中放置元件的穿孔型纸带。穿孔型纸带在一面贴有底胶，由于底胶表面有粘性，所以元件的外形尺寸越小，越难以取出。另外，还是导致贴片出现毛刺或起毛的原因。

因此，最近很多厂商都推荐压孔 (Press Pocket) 型纸带 (图 1)。用来放置元件的凹槽为冲压成型，无需底胶。可以抑制毛刺和起毛，提高了吸附稳定性 (图 2)。压孔型纸带在 0201 尺寸 ($0.6\text{mm} \times 0.3\text{mm}$) 产品的包装中已经成为主流。

尺寸更小的 01005 尺寸产品就更难以取出元件。因此，很多元件厂商推荐使用压纹带，在宽 4mm 的塑料带上通过压纹设置凹槽。

采用小型元件时还有一点需要注意，那就是减轻环境负担。虽然目前的主流是以 2mm 间距包装元件的“W8P2 (宽 8mm，间距 2mm)”类型，不过间距缩短至 1mm 的“W8P1 (宽 8mm，间距 1mm)”和“W4P1 (宽 4mm，间距 1mm)”等类型的编带也逐步实用化了。这些编带与

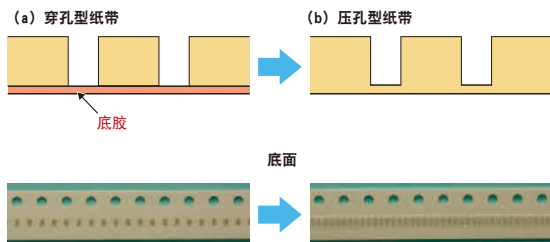
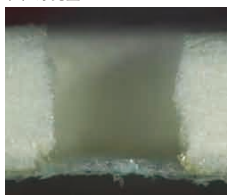


图1: 纸带的构造

(b) 具有可抑制元件吸附和毛刺、起毛等优点。

(a) 穿孔型

凹槽截面
[WT面的截面]

(b) 压孔型



图2: 凹槽的截面

压孔型表面平滑, 可抑制毛刺和起毛。

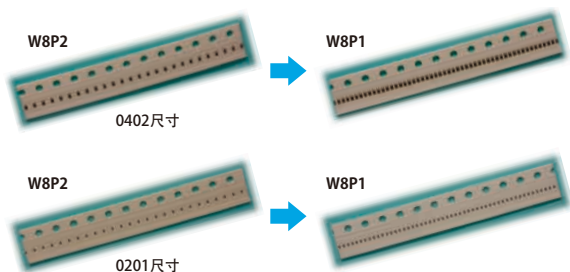


图3: 纸带的尺寸

W8P1(宽8mm, 间距1mm)与W8P2(宽8mm, 间距2mm)相比, 可在单位面积封装更多的电子元件。因此, 能降低运输成本、更换卷盘成本和库存成本。而且可削减贴装后的垃圾, 比较环保。

W8P2相比能在单位面积封装更多的元件, 由此可减少包装使用的材料和废弃物。不但可以降低运输成本和库存成本, 还能减少更换卷盘的麻烦。(图3)。

[设计]

低ESL产品有助于削减电容器用量 灵活使用“长宽逆转电容器”和“三端子电容器”

Q

印刷基板上的片状多层陶瓷电容器数量变得越来越多。能否设法减少一些？

A

数字LSI(处理器)是智能手机、平板电脑、笔记本电脑及数字家电等的“心脏”。其周边密密麻麻地排列着众多片状多层陶瓷电容器(图1)。电容器的总数因产品而异,有的产品1台就超过了1000个。要想让数字LSI正常工作,就需要这么多的电容器。这些电容器的作用大致有两个。一是帮助供电。一般来说,数字LSI所需的电流会随着工作模式而大幅改变。例如,从待机状态转为正常工作时,会突然需要大电流。而如果在远处安装DC-DC转换器,电流就来不及应对负荷的突变。因此要在数字LSI附近的

片状多层陶瓷电容器中存储电力,当需要时,通过电容器供给电流。

另一个作用是去除噪声。电源信号中重叠有高频噪声成分。如果长距离传输或分流至接地时,就

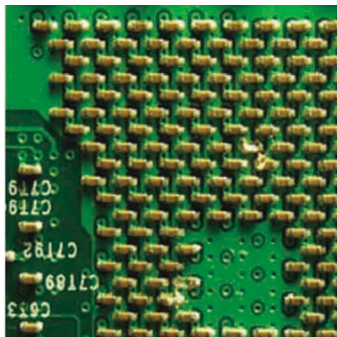


图1: 密密麻麻排列的片状多层陶瓷电容器

会放射出电磁噪声。而且如果噪声导致电源电压大幅变动，还会造成数字LSI的误动作等。预防这种故障的方法就是在电源和接地之间插入片状多层陶瓷电容器。片状多层陶瓷电容器的高频阻抗较低，因此可以将高频噪声成分分流至接地。

■ 降低环路阻抗

如果任意削减担负如此重要职能的片状多层陶瓷电容器的数量，可能会对数字LSI的工作带来负面影响。也就是说，必须在不影响LSI工作的前提下削减电容数量。

关于第一个作用——负荷突变时的供电，必须维持一定的静电容量。所以，会导致静电容量下降的大幅削减数量的做法并不现实。

因此，应该关注第二个作用——去除噪声的电容器。去除噪声成分需要使电源模式的高频阻抗保持十分低的值。具体为数字LSI的电源（HOT）端子，经由片状多层陶瓷电容器，再回到数字LSI的接地（GND）端子这一环路的阻抗（图2）。该阻抗一般称为“环路阻抗”。

降低环路阻抗的方法有两种。一是并联大量电容器降低阻抗的方法。该方法得到了很多电子产品的采用，但缺点是会导致电容器数量增加。

第二个方法是使用等效串联电感（ESL：

Equivalent Series L)较低的低ESL片状多层陶瓷电容器。这样不但能降低环路阻抗，还有望削减片状多层陶瓷电容器的用量。

■ 活用两个低ESL电容器

目前低ESL片状多层陶瓷电容器产品有两种（图3）。一种是长宽逆转电容器。普通片状多层陶瓷电容器的电极设在元件的纵向，而长宽逆转电容器设在横向。通过缩短电流路径的同时扩大范围，以此降低ESL。

另一个是三端子电容器。普通片状多层陶瓷电容器为双端子，而三端子电容器在两个电源通过电极之外又增加了接地电极，变成了三端子。内部采用电源通过电极与接地电极交互重合的构造。这样从电源到接地电极、即流向旁路方向的电流路径变短，而范围扩大。另外，并联4个电流路径的效果与电流流向接地电极时左右对称产生的互感效果相互叠加，可以大

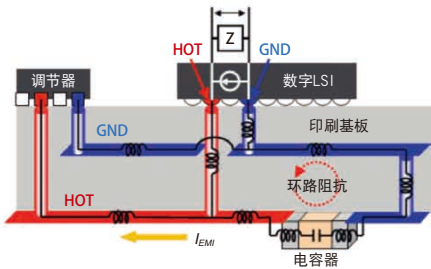
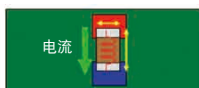


图2: 环路阻抗
从数字LSI的电源端子，经由片状多层陶瓷电容器，再返回数字LSI接地端子的路径阻抗称为“环路阻抗”。实际设计电路时需要降低环路阻抗。

双端子电容器

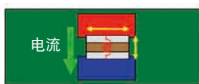


HOT

GND

- × 电流距离长
- × 布线范围小

长宽逆转电容器

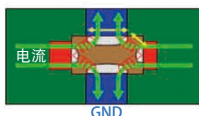


HOT

GND

- 电流距离短
- 布线范围大

三端子电容器



HOT

GND

- 电流距离短
- 布线范围大
- 并列形成4条路径

图3: 低ESL电容器

普通的双端子电容器、长宽逆转电容器、三端子电容器的内部构造和电流路径。

幅降低ESL。

图4是对长宽逆转电容器与三端子电容器的ESL降低效果进行的测量结果。与普通片状多层陶瓷电容器的ESL相比，长宽逆转电容器降至约1/3，三端子电容器降至约1/10。二者均为1 μF 产品的测量结果。不过，这只是电容器单体的测量结果。而实际是要贴装在印刷基板上使用的，因此需要注意，除了电容器的ESL外，还应该加上印刷基板和导通孔的电感成分。

■ 使用三端子电容器，数量可削减至四分之一

那么，使用长宽逆转电容器与三端子电容器具体能多大程度削减电容器数量呢？

使用长宽逆转电容器的话，0402尺寸4.3 μF 产品的高频阻抗与并联两个普通片状多层陶瓷电容器

(0201尺寸的 $1\mu\text{F}$ 产品)时相同。而使用三端子电容器的话, 0402尺寸 $4.3\mu\text{F}$ 产品的高频阻抗低于并联四个普通片状多层陶瓷电容器(0201尺寸的 $1\mu\text{F}$)。因此, 如果使用长宽逆转电容器, 用量可削减至普通片状多层陶瓷电容器的 $1/2$, 而使用三端子电容器则能削减至 $1/4$ 。

下面以三端子电容器为例, 具体介绍一下削减方法。采用三端子电容器时, 如图5(a)所示, 构成环路阻抗的导通孔与布线图案的电感不变, 但可降低电容器的ESL。

不过此次的目的不是降低ESL, 而是削减电容器用量。所以将ESL的降低部分分配给布线。也即延长布线图案。这样一来, 一个三端子电容器可涉及多个电源端子(图5(b))。也就是说, 用一个三端子电容器可替换四个片状多层陶瓷电容器。

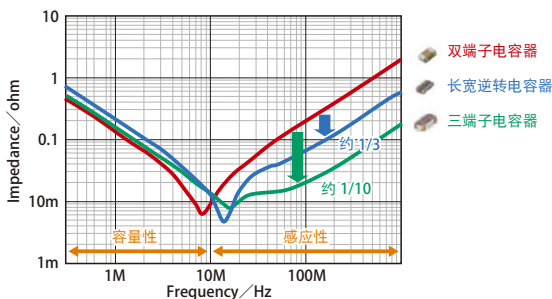


图4: 电容器的阻抗频率特性

长宽逆转电容器的高频阻抗约为双端子电容器的 $1/3$ 。三端子电容器的高频阻抗约为双端子电容器的 $1/10$ 。

■ 将100个以上的用量减至32个

下面来看一下实例。图6是智能手机配备的应用处理器。周边贴装了100多个0201尺寸的片状多层陶瓷电容器。将这些电容器换成低ESL产品，可在保持环路阻抗不变的同时将100多个片状多层陶瓷电容器削减至32个。贴装面积也从 337.25mm^2 减至 301.84mm^2 。

不过，低ESL产品虽能大幅削减电容器用量，但存在成本问题。以单个产品的价格来比较，低ESL产

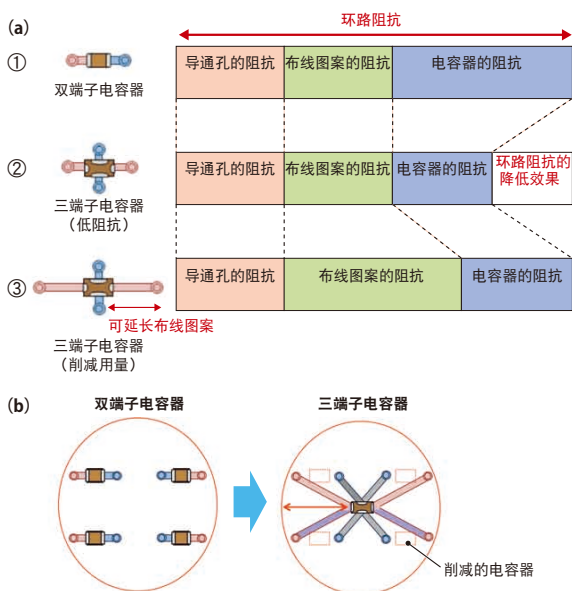


图5: 利用三端子电容器削减电容用量

与双端子电容器相比，利用三端子电容器可降低电容器本身的ESL (a)。通过把降低部分分配到布线图案的长度上，可削减电容器的用量。(b) 为具体示例。

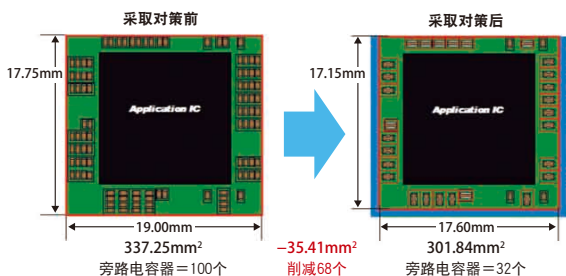


图6: 削减电容器用量的示例

通过将智能手机应用处理器周围配备的100个旁路电容器换成低ESL产品, 电容器用量削减至32个。

品比普通产品价格高。不过, 如图6所示, 如果大幅削减电容器用量, 除元件成本外还能削减贴装成本。村田制作所表示, “从整体成本考虑, 使用低ESL电容器更有利”。因此, 作为削减电容器用量的方法, 可以说采用低ESL产品更为理想。

[设计]

通过上游工序的低ESL设计 抑制电路基板的噪声和电压变化

Q

为了抑制电子产品的噪声和电压变化，正考虑如何降低环路阻抗。请介绍一下最佳方法。

A

要想抑制电子产品的噪声和电压变化，必须降低从ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、FPGA(Field Programmable Gate Array)到微处理器等数字IC的环路阻抗。此时的基准是目标阻抗。目标阻抗按照数字LSI设定，根据频率规定上限值。如果能使环路阻抗低于目标阻抗，就可以预防噪声和电压变化导致的故障。

然而，满足规定的目标阻抗绝非易事。因为还必须考虑数字LSI周边贴装的电容器以及印刷基板的构造等。下面介绍几种降低环路阻抗的方法。

■ “宽”、“短”、“近”

以数字LSI为中心考虑的环路阻抗主要由三个要素构成，即布线图案的阻抗、导通孔的阻抗和旁路电容器的阻抗。旁路电容器的阻抗利用长宽逆转电容器和三端子电容器等低ESL电容器即可降低，这已经在p. 32中介绍过。所以，这里主要介绍一下降低布线图案和导通孔阻抗的方法。

降低布线图案阻抗有四种方法。第一，拓宽并缩短布线图案。原因是，布线长度越短、宽度越宽，布线图案的阻抗就越小。

第二，旁路电容器不与数字LSI贴装在同一层，而是贴装在基板的反面（图1）。与数字LSI贴装在同一层的话，横向连接印刷版内部的布线必不可少，从而导致布线图案变长。而贴装在相反侧一层的话，可以在数字LSI的正下方附近贴装旁路电容器，能缩短布线图案的长度。

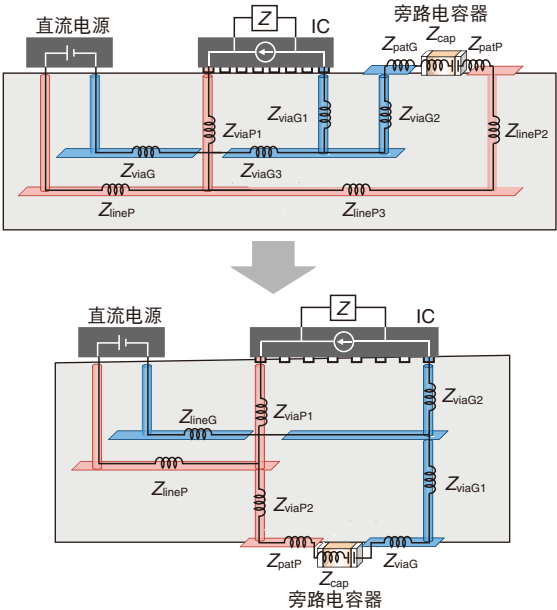


图1: 将电容器配置在数字LSI的正下方
将旁路电容器贴装在数字LSI的反面，通过缩短布线长度来降低阻抗。

第三，如果不得已必须将旁路电容器与数字LSI贴装在同一层，则贴装位置离数字LSI越近越好。另外，使用片状多层陶瓷电容器和钽电解电容器等多种类型的电容器时，从ESL较小的元件开始依次配置在数字LSI附近的方法更为有效。

第四，减薄印刷基板的电源与接地之间的层厚。例如，电源位于第5层，接地位于第2层时，可以让接地仍然保持在第2层，而将电源变更到第3层。这样可以减小电源的阻抗。电源与接地之间的距离越短越好。

■ 从上游工序开始降低ESL

降低导通孔阻抗有三种方法。

第一，加粗并缩短导通孔。与布线图案一样，导通孔越短越粗，阻抗就越小。减薄基板厚度、缩短电源图案与接地图案之间的距离等方法也比较有效。

第二，设置多个导通孔。设置2到3个导通孔，而不是1个。这样会增加电流的并行路径，因此可降低阻抗。

第三，使反方向流过的高频电流的两个导通孔相互靠近（图2）。两者的距离越短，互感越大。就越能降低阻抗。

此次介绍的降低阻抗的方法都无法在印刷基板试

制完毕后导入。因为需要重新设计印刷基板。这样会浪费大量的成本和时间。因此，需要在印刷基板设计的上游工序就考虑上述方法。虽然改变一直采用的设计流程比较费力，不过，采用上述方法所能取得的效果非常大，能够明显地抑制噪声和电压变化。

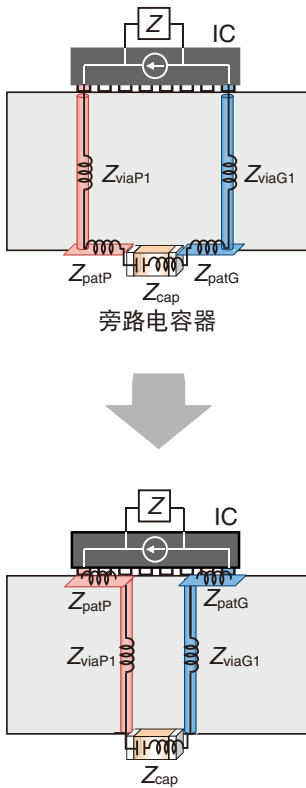
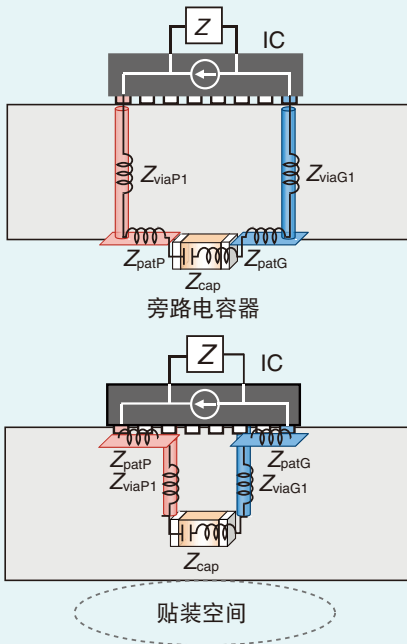


图2: 使导通孔靠近, 利用双方的互感来降低阻抗
使流经相反方向高频电流的两个导通孔靠近, 通过互感来降低导通孔的阻抗。

利用嵌入式电容器 大幅降低阻抗

要想抑制噪声和电压变化，必须改进布线图案和导通孔，使环路阻抗最小化。这就需要优化布线图案和导通孔的形状及配置位置等来降低阻抗。下面就介绍一种极为有效的阻抗降低方法。虽然这种方法目前还存在一些问题，但如果能灵活利用，就可以获得巨大的效果。

这个方法就是，在印刷基板内嵌入片状多层陶瓷电容器（图A）。虽然电容器自身的等效串联电感不变，但可缩



图A: 嵌入式电容器的效果

通过在印刷基板内部嵌入电容器，能缩短布线和导通孔。可相应地降低阻抗。

短布线图案和导通孔，因此能将二者的阻抗降到最小。这样就能大幅抑制噪声和电压变化。而且，无需在印刷基板的正面（或反面）贴装电容器，可以有效使用贴装面积。

目前已经有很多电子元件厂商已经推出了嵌入式电容器产品。例如，村田制作所投产了厚度只有 $150\text{ }\mu\text{m}$ 的嵌入式片状多层陶瓷电容器。贴装面积为 $1.0\text{mm}\times 0.5\text{mm}$ ，静电容量为 $0.1\text{ }\mu\text{F}$ 。采用该产品与采用表面贴装型产品相比，可将印刷基板的阻抗降低至 $1/10$ 左右。

虽然嵌入式电容式有这么大的优点，但目前还存在若干问题。一个是内置元件后，无法从外部确认导通孔与端子电极的连接状态和电容器的贴装状态。另一个是成本。表面贴装技术已经普及，可以低成本制造。而嵌入技术才实用化不久，因此制造成本还比较高。“虽然降低阻抗的效果大，但目前还无法承担成本的上升”——目前出于这样的判断而放弃导入的例子不在少数。

不过，ASIC、FPGA及应用处理器等数字LSI在不断推进高性能化和低电压化，因此今后需要进一步考虑噪声和电压变化问题。半导体厂商在数字LSI的封装和转接板中嵌入电容器后，将其作为低噪声及低电压变化产品投放市场的趋势越来越明显。

[设计]

基板的弯曲产生应力导致裂纹 将施加于电容器的应力减至最低

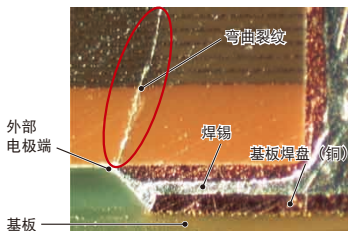
Q 在印刷基板的制造工序和供货检查中，片状多层陶瓷电容器产生裂纹的故障让人头疼。为什么会有这种现象发生？应该如何对应？

A 片状多层陶瓷电容器是用陶瓷材料制造的。也就是说，像陶瓷盘子一样，如果跌落或施加应力的话就有可能破裂（图1）。如果遇到了上述问题中提到的故障、即电容器产生了裂纹，就说明在制造工序或者供货检查中，为印刷基板施加了过大的外力。

问题在于在哪道工序施加了过大的外力。要想明确这一点来并非易事。因为在很多工序中都有可能为基板施加过大的外力。例如，“在夹具上安装基板时”、“拿着基板的边沿移动时”，以及“切割基板时”，等等。因此，要想锁定发生故障的工序，需要在基板上安装应变仪，管理每道工序对施加给基板的外力。

图1: 裂纹示例

印刷基板的弯曲为片状多层陶瓷电容器施加了较大的应力，从而导致裂纹的产生。



此次假设在“切割基板时”为电容器施加了过大的外力从而导致了故障的发生，下面来介绍一下解决方法。一般而言，智能手机等的主板是在一枚较大基板上制作多部手机使用的主板，然后切割下来使用的。问题在于基板的切割工序。如果通过手工作业切割，基板会大幅变形，也会给电容器施加较大的应力。最坏的情况就是导致电容器产生裂纹。

非手工切割不可的时候，为了将作业的偏差降到最小，推荐使用手工切割夹具。然后用手抓住靠近切割部根部的部分进行切割即可。这样就能大大降低产生裂纹的危险。此时，在切割部分的基板正面和反面设置V型缝隙也比较有效。这样能以较小的力切割，从而减轻施加给电容器的应力。不过，如果V型缝隙过浅，或者正反面的V型缝隙位置出现偏差，反而会施加更大的应力，因此操作时需要多加注意。如果有能力进行设备投资，建议引进电动基板切割机。利用电动基板切割机可以大幅削减施加给基板的应力。

除此之外，还有通过在基板的设计阶段下工夫来避免故障的方法。比如，尽量使电容器的贴装位置远离基板切割位置等。这样也可以减轻基板切割时施加给电容器的应力。

[设计]

超声波传感器的运行故障 利用温度补偿电容器予以解决

Q 车载停车辅助用超声波传感器在高温环境下无法正常运作。虽然知道该问题与温度有关，但无法锁定原因。

A 利用电子技术的汽车在迅速推进高功能化。采用超声波传感器的停车辅助系统就是其中之一。

从超声波传感器发送到空中的超声波，当遇到金属、混凝土、玻璃及塑料等障碍物后会反射回来。通过测量从发送到返回的时间即可掌握车辆与障碍物之间的距离。如果距离极短，系统就会向驾驶员发出警报。这样就可预防碰撞事故。

■ 灵活应用具备负温度系数的电容器

超声波传感器是一种非常便利的电子元件。但如果无法充分掌握其特性，就会引发上述问题中提到的故障。其中尤其应该掌握的就是温度特性。

超声波传感器一般采用压电元件。向压电元件施加电压后，根据电压值和频率发送超声波。超声波遇到障碍物反射回来，施加到压电元件上后就会产生电信号。通过检测这种电信号就可以计算汽车与障碍物

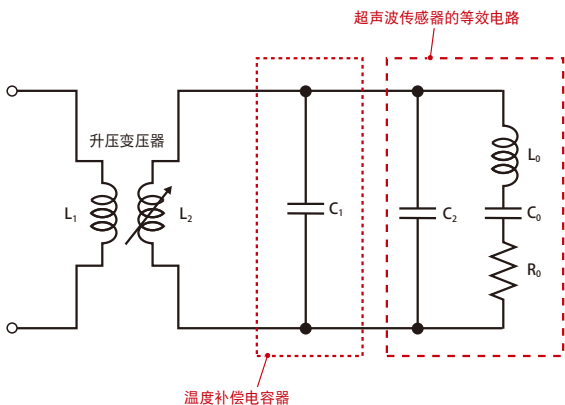


图1: 停车辅助系统的信号接收电路

超声波传感器的等效电路可利用电感器、电阻和电容器来表现。与升压变压器组合构成共振电路。

之间的距离。

问题在于压电元件的温度特性。压电元件的等效电路由电感器、电阻和电容器构成。其中，电容器的容量值在高温环境下会大幅增加。所以才会发生停车辅助用的超声波传感器无法正常工作的故障。

下面来详细看一下故障原因。停车辅助系统接收电路的等效电路如图1所示。为测量短距离通常采用的电路构成为，在停止向超声波传感器供给驱动信号的同时停止超声波的发送。具体而言，由超声波传感器的容量(C)和升压变压器的电感(L)构成LC串联共振电路。该共振电路通过吸收不要的振动能量，可立即停止超声波的发送。

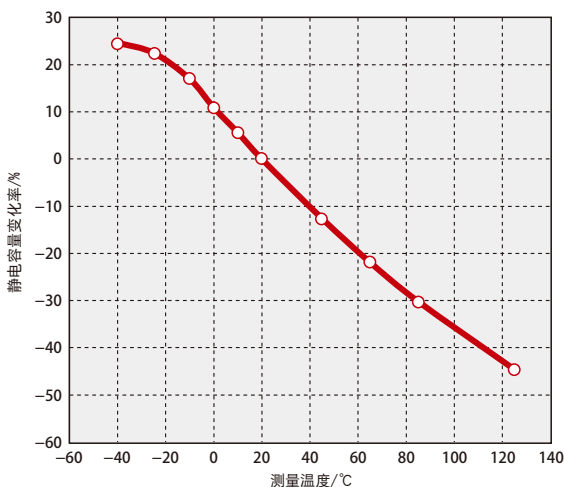


图2: 具有负温度系数的片状多层陶瓷电容器

此为村田制作所的温度补偿用电容器“ZLM系列”示例, 其容量会随着工作温度的上升而减少。

不过, 工作温度升高后, 超声波传感器的容量值会随之增大。结果造成共振频率有所偏差, 无法吸收多余的振动能量, 也就不能立即停止超声波的发送。在发送波停止之前反射波就已经返回, 所以无法测量短距离。

该故障可通过消除超声波传感器在高温环境下的容量值变化来解决。比如, 把会随着温度升高, 而容量值减小(具备负温度系数)的温度补偿用电容器和传感器并联接入电路, 作为共振用电容器使用即可(图2)。这样就可以防止共振频率在高温环境下的偏差, 能够顺利测量短距离。

[模拟]

考虑了直流偏置电压的解析 灵活应用厂商提供的模型

Q 利用电路模拟器设计电源电路时，因片状多层陶瓷电容器具有直流偏置电压特性，计算结果一直与实际不符。因此，另行获得了直流偏置电压的特性数据，根据这一数据对静电容量进行修正后再实施电路模拟。这次计算结果变得符合实际数值了。但这样做非常麻烦，请问是否还有更简便的方法？

A 目前，电路模拟器在电子电路的设计现场已经被广泛使用。使用电路模拟器，就无需用面包板等实际试制电路，在计算机上即可掌握电路的动作和特性。因此，能够大幅缩短设计所需的时间，可以有效对应越变越短的电子产品设计时间。

因此，电路模拟器的精度至关重要。原因是，如果实测结果与计算结果不符，会成为试制出的电子产品发生严重故障的根源。为了缩短设计时间才引进的电路模拟器，但解决由其而来的故障却花费了更多的时间，这样的话就没什么意义了。

如何提高电路模拟器的精度呢？其中有几个重点，最为重要的是电路模型的精度。如果使用的电子元件的电路模型精度低，那么实测值与计算值当然就会不符。

■ 提供考虑了直流偏置电压特性的模型

开篇问题中提到的故障，其直接原因在于电路模型的精度。片状多层陶瓷电容器的电路模型一般有等效电路 (Spice) 模型和S参数等，但无论哪种模型，大多都没考虑直流偏置电压特性。

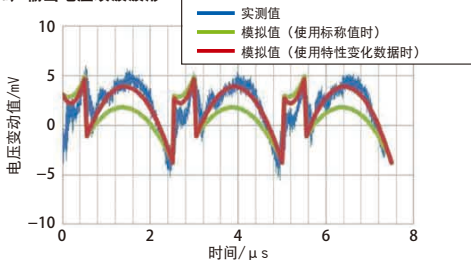
直流偏置电压特性是指向片状多层陶瓷电容器施加直流电压后，实际的静电容量会下降的现象。DC-DC转换器等电源电路一定会施加直流电压，因此，使用未施加直流电压的电路模型进行模拟的话，由于静电容量数值不同，所以实测结果与解析结果当然不符。

图1是对降压型DC-DC转换器IC的输出电压纹波波形和负载响应波形进行解析的结果。两种波形都和只利用标称值而未考虑直流偏置电压特性的模型进行的解析结果大不相同。而如果像开篇问题中所述那样，利用获得的直流偏置电压特性数据进行修正后再进行解析，实测结果与分析结果则高度一致。

不过，企业的设计人员要获得片状多层陶瓷电容器的直流偏置电压特性数据并修正电路模型，会非常麻烦和花费时间。因此，近来已有厂商开始提供预先考虑了直流偏置电压特性的电路模型。

例如，村田制作所在该公司主页上的设计辅助工具“SimSurfing”中，提供考虑了直流偏置电压特性的等效电路 (Spice) 模型和S参数。用户只要选择所需片状多层陶瓷电容器的种类，输入电路施加的直流

(a) 输出电压纹波波形



(b) 负载响应波形

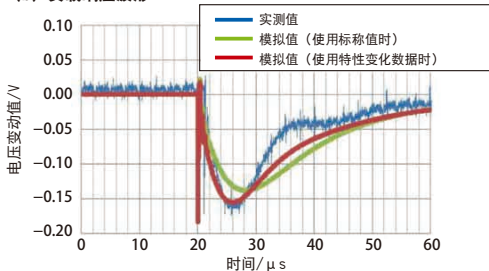


图1: 使用考虑了直流偏置电压特性的模型, 实测结果与分析结果即可一致

图中为降压型DC-DC转换器的输出电压纹波波形(a)与负载响应波形(b)的实测结果和分析结果。输出电容器的电路模型采用未考虑直流偏置电压特性的模型时, 两种波形的实测结果都与解析结果均不符, 而使用考虑了直流偏置电压特性的模型后, 结果则高度一致。

电压, “SimSurfing” 就会显示考虑了直流偏置电压特性的等效电路模型和S参数, 并可作为电子文件下载。该文件可直接用于电路模拟器。也就是说, 不费力气就能针对考虑了直流偏置电压特性的电路进行模拟。

[模拟]

实际特性与模拟结果不一致 需注意不同条件导致的容量变化

Q 利用片状多层陶瓷电容器设计时间常数电路时，试制电路的实际充电特性与利用实测静电容量来模拟的充电特性不一致。请问是什么原因导致的？

A 随着对高密度贴装的要求越来越高，片状多层陶瓷电容器的“用武之地”也在不断扩大。因为可以通过替换铝电解电容器、钽电解电容器和薄膜电容器等，大幅削减电容在印刷基板上的贴装面积。

不过，电容并不能随便替换，因此需要加以注意。例如上述问题中提到的用于时间常数电路时。时间常数电路组合了电阻器和电容器，电阻值和静电容量的乘积为时间（秒）。比如，组合 $1\text{k}\Omega$ 的电阻与 $1\mu\text{F}$ 的电容器时，可以获得 1ms 的时间常数。

此前，时间常数电路使用的铝电解电容器、钽电解电容器和薄膜电容器，这些电容的容量值基本不会随着电路电压和周围环境温度的变化而改变，可获得精度高的时间常数。但采用强介电材料的高介电常数类片状多层陶瓷电容器（B特性、F特性）时，其容量值会根据使用的电压和环境温度的不同而发生大幅改变。如果不考虑该特性就轻易替换电容器，会造成意想不到的故障。不过，已经利用常介电材料来进行温

度补偿用片状多层陶瓷电容器(CH特性等)则基本不会发生容量变化,因此不会发生故障。

■ 利用实测值进行模拟

那么,高介电常数类片状多层陶瓷电容器的静电容量会发生多大程度的变化呢?图1是改变交流电压的同时对电容容量值进行测量的结果。使用的片状多层陶瓷电容器为0805尺寸($2.0\text{mm} \times 1.25\text{mm} \times 1.25\text{mm}$),额定电压为25V,标称容量为 $10\mu\text{F}$ 。

容量值随着测量时施加的交流电压(频率为1kHz)的变化而变化。在 0.5V_{rms} 时,测得的容量值约为 $9.2\mu\text{F}$, 2V_{rms} 时约为 $11.2\mu\text{F}$, 4V_{rms} 时约为

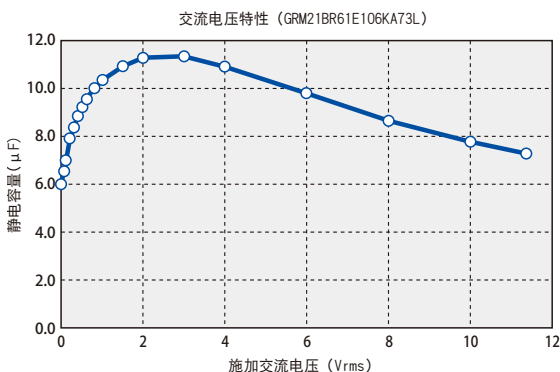


图1: 片状多层陶瓷电容器的容量值对交流电压的依赖性

片状多层陶瓷电容器的容量值会随着施加的交流电压的大小而改变。测量的电容器为0805尺寸,额定电压为25Vdc,标称容量为 $10\mu\text{F}$ 。

10.9 μF 。因此，如果不在使用该片状多层陶瓷电容器的时间常数电路上测量实际施加电压所对应的电容量值并进行模拟的话，实测结果与模拟结果就会不一致。

具体示例见图2。图2比较了电容器充电特性的模拟结果与实测结果。在模拟结果中，未考虑实际施加的直流电压，把以0.5Vrms的交流电压测量时的9.2 μF 设定为容量值。施加1Vdc充电电压时的充电特性的实测结果与模拟结果一致性比较高。但充电电压为2Vdc、3Vdc和6Vdc时，充电特性的实测结果与模拟结果就出现了偏差。原因是，强行将在0.5Vrms测

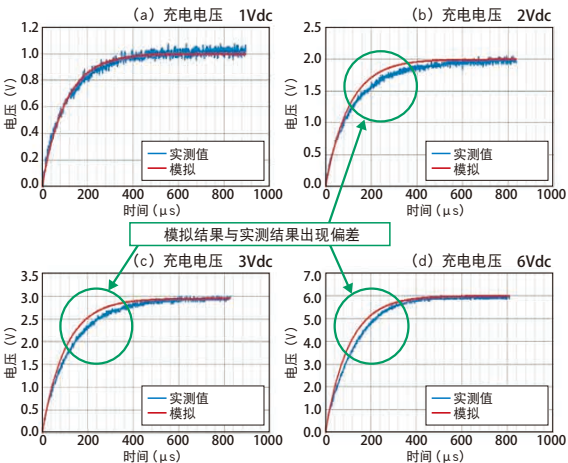


图2: 利用施加0.5Vrms电压时的实测容量值的模拟结果与实测结果的比较

充电电压为1Vdc时，实测结果与模拟结果的一致性比较高。但施加2Vdc、3Vdc和6Vdc时就出现了偏差。这是因为把0.5Vrms测量时的实测容量值用到了施加2Vdc、3Vdc和6Vdc时的模拟计算中。

量获得的容量值用到了施加2Vdc、3Vdc和6Vdc电压状态。

如果将模拟中使用的容量值全部换成各交流充电电压所对应的实测值（例如，充电电压为2Vdc时，为使峰值电压达到2V，以1.41Vrms进行测量），重新进行了分析。结果如图3所示。每种充电电压特性的实测结果都与模拟结果高度一致。

由此可见，高介电常数类片状多层陶瓷电容器的容量值会随着施加的交流电压的变化而变化。“静电容量因使用的电路条件而异”——进行电路设计和模拟时，必须牢记这一点，以便避免故障发生。

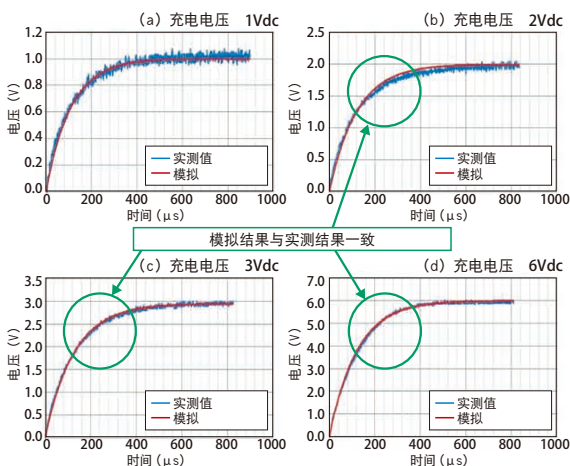


图3: 用与充电电压对应的, 施加交流电压获得的实测值来进行的模拟结果
实测结果与模拟结果高度一致。

NE手册丛书 2013 电容器应用大全

出版发行 日经BP社
邮编 108-8646
日本国东京都港区白金1-17-3
出版日期 2013年3月
日文版编辑 《日经电子》编辑部
中文版翻译 技术在线！编辑部
设计制作 日经BP咨询
印刷 大日本印刷
赞助 株式会社村田制作所

©日经BP社 2013
未经许可严禁转载与翻印本书内容。
Printed in Japan

本文由《日經電子》提供



<http://www.murata.com.cn>

本文由《日經電子》提供